



01 · APERTURA

Ingeniería de Software I

UNIDAD IV · COMPLEMENTO

INTRODUCCIÓN A UML

Lenguaje Unificado de Modelado

Prof. Lic. Guillermo Jacobo González Rodas Mst. PMP



02 · OBJETIVOS

Objetivos

01

Explicar qué es UML y por qué es el estándar de modelado más utilizado en la industria del software.

02

Reconocer la historia, la OMG y la especificación vigente (UML 2.5.1) como marco normativo.

03

Distinguir los 14 diagramas UML, clasificarlos en estructurales y de comportamiento, y saber aplicarlos a casos concretos.



03 · RECORRIDO

Contenido

01

Fundamentos

Qué es UML, su historia y la OMG.

02

Especificación

Finalidad, requisitos y versiones del estándar.

03

Diagramas

Estructurales y de comportamiento (14 tipos).

04 · DEFINICIÓN

¿Qué es UML?

Un lenguaje gráfico para **visualizar, especificar, construir y documentar** los artefactos de los sistemas.

Lenguaje de modelado

Visual, común y semántica y sintácticamente rico para la arquitectura, el diseño y la implementación de sistemas complejos.

No es programación

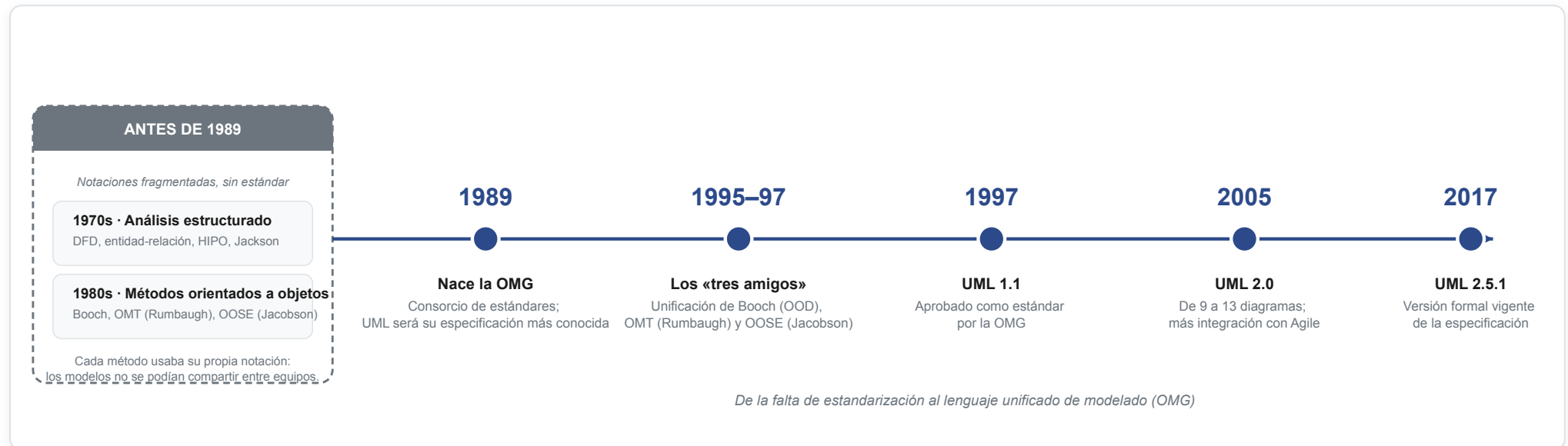
UML no es un lenguaje de programación, pero existen herramientas que generan código a partir de los diagramas.

Comparable a planos

Como los planos en otros campos, describe límites, estructura y comportamiento del sistema y sus objetos.

05 · HISTORIA

Historia del Modelado



La falta de estandarización en la representación gráfica impedía compartir modelos entre diseñadores. Con ese objetivo nació UML: el lenguaje de modelado más conocido en la actualidad y estándar internacional aprobado por la **OMG**.

06 · ORIGEN

Los Tres Amigos



G. Booch

I. Jacobson

J. Rumbaugh

Booch

Método de Booch (OOD, Diseño Orientado a Objetos).

Rumbaugh

OMT (Object Modeling Technique, Técnica de Modelado de Objetos).

Jacobson

OOSE (Object-Oriented Software Engineering, Ingeniería de Software Orientada a Objetos).

UML es una **combinación** de varias notaciones orientadas a objetos: usa las fortalezas de los tres enfoques para presentar una metodología más uniforme y sencilla de usar.

07 · ANALOGÍA

UML y los Planos del Software

En la arquitectura

Los planos comunican la construcción a todos los oficios: sin ellos, cada uno construiría de forma distinta e incompatible.

En el software

Los diagramas UML comunican la solución a analistas, desarrolladores, clientes y operadores, reduciendo malentendidos sobre qué se construye.

Es comparable a los planos usados en otros campos y consiste en diferentes tipos de diagramas. En general, los diagramas UML describen los límites, la estructura y el comportamiento del sistema y los objetos que contiene.



Kimmel, P. *Manual de UML*. McGraw-Hill Interamericana, 2010.

08 · ALCANCE

UML No Es un Lenguaje de Programación

Qué es

Lenguaje de modelado visual estándar para el análisis y el diseño orientados a objetos.

Qué no es

Un lenguaje de programación: no se ejecuta, no define la implementación final y no reemplaza el código.

UML guarda una **relación directa** con el análisis y el diseño orientados a objetos. Existen herramientas que pueden generar código en diversos lenguajes usando los diagramas UML.



OMG. Unified Modeling Language (UML), Versión 2.5.1. Object Management Group, 2017.

09 · ORGANISMO

La OMG



¿Qué es?

El Object Management Group (OMG) es un consorcio internacional **sin fines de lucro** y de membresía abierta para estándares tecnológicos, fundado en **1989**.

¿Quiénes participan?

Proveedores, usuarios finales, instituciones académicas y agencias gubernamentales. Sus grupos de trabajo desarrollan estándares de integración empresarial.

La OMG **supervisa** la definición y el mantenimiento de las especificaciones de UML. Esto permite usar un lenguaje para muchos propósitos en todas las etapas del ciclo de vida del software.

10 · FINALIDAD

Finalidad de UML

01

Herramientas para el trabajo

Brindar a arquitectos de sistemas, ingenieros y desarrolladores las herramientas para el análisis, el diseño y la implementación de sistemas basados en software, así como para el modelado de procesos de negocio.

02

Interoperabilidad

Hacer progresar la industria permitiendo la interoperabilidad de herramientas de modelado visual de objetos, mediante un acuerdo sobre semántica y notación.



OMG. *Unified Modeling Language (UML), Versión 2.5.1. Object Management Group, 2017.*

11 · TAXONOMÍA

Tipos de Diagramas





Diagramas Estructurales

01

Clases

El diagrama más usado y la base de toda solución orientada a objetos: clases, atributos, operaciones y relaciones.

02

Componentes

Relación estructural de los elementos del software; los componentes se comunican por interfaces.

03

Estructura compuesta

Muestra la estructura interna de una clase.

04

Despliegue

Ilustra el hardware del sistema y su software, útil para soluciones en múltiples máquinas.

05

Objetos

Relaciones entre objetos por medio de ejemplos reales, en un momento dado.

06

Paquetes

Niveles de un sistema que revelan la arquitectura; dependencias de importación y fusión.

07

Perfil

Extiende el lenguaje con estereotipos y restricciones para modelar un dominio específico.



Diagramas de Comportamiento

01

Casos de uso

Representan una funcionalidad particular y su relación con los actores.

02

Actividades

Flujos de trabajo de negocio u operativos; alternativa a la máquina de estados.

03

Máquina de estados

Comportamiento de objetos que cambian según su estado actual.

04

Secuencia

Orden de ocurrencia de las interacciones entre objetos, para un escenario concreto.

05

Comunicación

Similar a secuencia, pero con el foco en los mensajes entre objetos.

06

Panorama de interacciones

Muestra la secuencia en la cual actúan las interacciones.

07

Temporización

Comportamiento de los objetos en un período de tiempo dado.



14 · PRÁCTICAS

Herramientas y Buenas Prácticas

Herramientas de modelado

El estándar UML es soportado por múltiples herramientas CASE de modelado visual, que además pueden generar código o esquemas a partir de los diagramas.

MDA

La OMG promueve también la Model Driven Architecture (MDA), un enfoque que usa modelos como artefactos centrales del desarrollo.

Buenas prácticas

Mantener trazabilidad requisito → modelo → hito y consistencia entre diagramas (mismos nombres, actores y reglas).



Referencias

OMG

Unified Modeling Language (UML), Versión 2.5.1. Object Management Group, 2017.

ISO/IEC

ISO/IEC 19505-1:2012 e ISO/IEC 19505-2:2012. Information technology — OMG UML. ISO/IEC, 2012 (confirmado 2025).

RUMBAUGH, Jacobson y Booch

El Lenguaje Unificado de Modelado. Manual de Referencia, 2ª ed. Pearson Educación, 2005.

KIMMEL, Paul

Manual de UML. McGraw-Hill Interamericana, 2010.

LARMAN, Craig

UML y Patrones, 2ª ed. Pearson, 2003.

Módulo 7

UML — Definiciones Generales. Material de la asignatura (sesiones-clase/clase-4).



16 · CIERRE

Muchas gracias

MUCHAS GRACIAS

PREGUNTAS